辞書型感情分析システムの網羅性問題を解決するための ゼロショットテキスト分類モデルの導入とその精度検証

Accuracy Validation of Zero-Shot Text Classification
for Solving Coverage Problem of Dictionary-Based Emotional Analysis

池野 奏介[1]，ジェプカ ラファウ[2]，荒木 健治[2]
Sosuke Ikeno [1], Rafal Rzepka[2], Kenji Araki[2]
[1] 函館工業高等専門学校，[2] 北海道大学情報科学研究院
[1] National Institute of Technology, Hakodate College,
[2] Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

1　はじめに

物語の要約を見ることでその物語について知らなくともその物語の展開をある程度把握することができる．登場人物の感情に着目してその移り変わりを分析すれば物語の要約の手掛かりになる．その始まりとして登場人物の感情の極性を分類しようと考えた．

感情を分析する方法の一つとして感情語のマッチングによる手法が挙げられる [1]．これは文に登場する感情表現の極性によって感情を区別するものである．この手法はあらかじめ感情語を辞書に登録しておく必要があるため，登録されている単語が含まれていない文では，感情を判定することできないため，全ての文を解析することが困難であるという網羅性に関しての問題がある．

そこで，新しい試みとしてマスク言語モデルを用いる．今回用いるモデルはファインチューニングを必要としないゼロショットテキスト分類が可能である．これによって文に感情表現が含まれていない場合でも感情を判別することが可能になり，辞書型感情分析システムで解析できない文も処理することができる．

本稿では，辞書型感情分析システムとマスク言語モデルそれぞれを用いた手法で, 人間とどの程度同じ判断をすることができるのかについて検証を行なった．今回の実験では文中に感情表現が含まれている物語作品を題材に選定した．これは最終的にコンピュータが物語作品の登場人物の感情を読み取れるようにするためである．

今回行なった実験でマスク言語モデルは辞書型感情分析システムと同程度の精度で分類をおこなうことができるということが明らかとなった．また，辞書型感情分析システムでは辞書にある感情語が含まれていない分類できない文についても分類することができるため，より人間に近い感情分析を行うことができることが確認された．

2　方法

実験に用いる文章は被験者が知っている作品であると分類された結果が極端に人間と違ったときに気づきやすいため，概要がわかる作品で行うことが望ましい．今回は第一著者が内容を知っている作品で青空文庫で公開されていた江戸川乱歩,『怪人二十面相』を用いる[1]．

まず作品から人名が含まれている文を日本語形態素解析システム JUMAN[2]を用いて抽出する．JUMAN には単語がどんな意味を持つのかがラベリングされており，その中から人名とラベリングされた単語を持つ文をすべて抽出する．この場合，“わたし” などの人を意味する代名詞も人名として扱われる．そして，20 文以上抽出できた人名を登場人物と仮定し，感情分析を行うことにする．

抽出した文に辞書型感情分析システム ML-Ask[2] とマスク言語モデルによるゼロショット分類を用いて感情分析を行う．ML-Ask は辞書に登録されている感情語にポジティブ，ネガティブ，ニュートラルという感情がラベリングされており，文に登録されている感情語が含まれていれば，その文の極性を判別できる．

ゼロショットでの感情分析については，今回の実験には xlm-roberta-large-xnli [3] (以下:XNLI という) という NLI タスクで学習された多言語モデルを使用し，文を，“positive”，“negative”，“neutral” という英語のラベルで分類する．

分類されたデータを二つの方法で評価する．第一に，ML-Ask の判別結果と XNLI による判別結果を比較する．これは，ML-Ask と XNLI の評価の違いを調べるためである．第二に，ML-Ask が感情できたデータからランダムに 30 個を選定し，人間がどのように判断したかを検証することで，人間との一致率について調査する．被験者 3 名[3]で各文について評価実験を行い，回答したラベルが 2 名以上一致したものを人間の判断とする．また，被験者の回答が分かれた場合は第一著者が決定する．

[1] https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/card57228.html
[2] https://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/?JUMAN
[3] 今回の被験者は 10 代男性 2 名と 10 代女性 1 名.

3 結果と考察

表 1 に抽出できた文数及び ML-Ask が解析できた文数を示す.

表 1: 抽出文数及び ML-Ask による解析文数

抽出文数	1,152	文
ML-Ask による解析文数	146	文

表 1 より，ML-Ask では全体の文の 12.7%しか分析することができなかったことが明らかとなった．ゼロショットテキスト分類はすべての文で行えるため，ML-Ask より網羅性が高いことが示唆された.

次に，ML-Ask が感情分析できたデータについて，各感情が XNLI における判別のデータと一致した回数とその割合について表 2 に示す.

表 2: ML-Ask とゼロショットテキスト分類による判別結果の一致率

感情	ML-Ask	XNLI	一致率
POS	55	39	70.9%
NEG	68	30	44.1%
NEU	23	2	8.7%
全体	146	71	48.6%

表 2 より，ML-Ask での分類とゼロショットテキスト分類で全体の一致率は 48.6%となった．感情ごとに比較するとポジティブの一致率が最も高く 70.9%となった．ML-Ask はポジティブの文よりネガティブの文を分析した回数が多かった．しかしポジティブな文の一致率がネガティブな文よりはるかに高いことが判明した．これは，ML-Ask に登録されている辞書にポジティブの単語が多いため細かいニュアンスを捉えられるためだと考えられる.

次に，ML-Ask による感情分析と人間の回答で比較した場合とゼロショットテキスト分類と人間の回答で比較した場合による正解率を表 3 に示す.

表 3: 手法の正解率の比較

ML-Ask	56.0	%
XNLI	58.0	%

表 3 より，ML-Ask で感情分析できた文では，人間と比較した時に ML-Ask が 56.0%，XNLI が 58.0%とほぼ同じ一致率を示した．このことから，ML-Ask で分析できる文では，XNLI でも同程度の分析能力があると考えられるが，表 2 で ML-Ask と XNLI での一致率から異なる判断をしていると考えられる．また，ML-Ask とゼロショットテキスト分類の双方がどちらも正解できなかった文の例として次のようなものがあった.

ぼくの身があぶないようなことがあっても，それも一つの策略なのだから，けっして心配するんじゃないよ．

この一文について，人間はポジティブな文と判断したが，ML-Ask では “あぶない” や “心配” という単語が含まれるためネガティブと判断し，ゼロショットテキスト分類ではニュートラルと判断していた．このように細かなニュアンスを自動的に判断することはこれらの手法では困難だということが明らかとなった.

4 まとめ

本稿では，辞書型感情分析モデルによる感情分析の問題点とその解決手法について提案し，評価を行なった．その結果，提案手法では従来の辞書型感情分析モデルより多くの文を同程度の精度で感情分析を行うことができ，提案手法の有効性が確認された.

今後の方針としては辞書型感情分析モデルが判断できなかった文では人間とどの程度同じ判断ができるのかについて検証していきたい．また，テストサンプル及び被験者を増加させたり，予め文をラベル化した上でファインチューニングさせたモデルを用意した場合に，分類の精度がどのように変化するのかについても検証をする必要があると考えている．また，感情をラベリングさせることでより鮮明に登場人物の感情について解析できるようにするということも考えている.

参考文献

[1] 横野光. 登場人物の感情表現に着目した物語要約. 言語処理学会第 13 回 年次報告, 2007.

[2] Michal Ptaszynski, Pawel Dybala, Wenhan Shi, Rafal Rzepka, and Kenji Araki. A system for affect analysis of utterances in japanese supported with web mining. *Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, Special Issue on Kansei Retrieval*, Vol. 21, No. 2, pp. 30–49, 2009.

[3] Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. *arXiv preprint arXiv:1911.02116*, 2019.